



Matemática Elementar

Aula 1

Prof. Nelson Pereira Castanheira

Teoria dos Conjuntos

Conjuntos

- **Conceito primitivo:** sentido usual de coleção
- **Definição:** um conjunto é todo agrupamento de “objetos” (flores, números, animais, pessoas etc.), cujos componentes têm alguma característica em comum

- Os objetos que constituem um conjunto são chamados de elementos do conjunto
- Os conjuntos são indicados, em geral, pelas letras maiúsculas do nosso alfabeto e seus elementos pelas letras minúsculas ou algarismos

Notação de Conjuntos

- A notação usual consiste em escrever os elementos separados por vírgulas e entre chaves

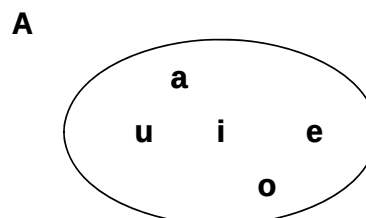
- O conjunto A, cujos elementos são as vogais do alfabeto, é indicado por:

$$A = \{ a, e, i, o, u \}$$



- Outra forma de se representar um conjunto é pelo **Diagrama de VENN** (representação por meio do desenho de uma linha poligonal fechada, dentro da qual se escrevem, em qualquer ordem, os elementos do conjunto)

- O conjunto A, das vogais do nosso alfabeto, representado por um Diagrama de VENN é:



Relação de Pertinência

- É indicada através dos símbolos:
 - $\in \Rightarrow$ pertence
 - $\notin \Rightarrow$ não pertence

Exemplo

- Seja o conjunto
 $A = \{a, e, i, o, u\}$
- Podemos dizer que:
 - $a \in A$
 - $g \notin A$

- Seja o conjunto
 $B = \{2, 4, 6, 8, 10\}$
- Podemos dizer que:
 - $4 \in B$
 - $7 \notin B$

Subconjunto

- Dados dois conjuntos **A** e **B**, pode-se dizer que o conjunto **A** é subconjunto do conjunto **B** quando todo elemento do conjunto **A** for também elemento do conjunto **B**



- Para expressar a relação existente entre um conjunto e seus subconjuntos existe a relação de inclusão, que utiliza os símbolos:

- $\subset \Rightarrow$ está contido
- $\not\subset \Rightarrow$ não está contido

Exemplo

- Seja o conjunto
 $A = \{a, b, c\}$
e o conjunto
 $B = \{a, b, c, d, e\}$
- Verifica-se que: $A \subset B$
- Verifica-se que: $B \not\subset A$

Igualdade de Conjuntos

- Dois conjuntos são iguais quando possuírem os mesmos elementos

Exemplo

- Os conjuntos $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{3, 2, 1\}$ são iguais

Subconjunto Definido por uma Propriedade

1. Seja o conjunto
 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$
- O conjunto $B = \{2, 4\}$ é o subconjunto de A constituído pelos elementos de A que são números pares

- Escrevemos:

- $B = \{x \in A \mid x \text{ é par} \}$



Operações com Conjuntos

1. União de Conjuntos

- Representamos a união de conjuntos pelo símbolo $\cup$

- A união de dois ou mais conjuntos é um conjunto cujos elementos pertencem aos conjuntos dados

$$A \cup B = \{ x \mid x \in A \text{ ou } x \in B \}$$

Exemplo

- Seja o conjunto
 $A = \{a, b, c, d, e\}$
- E o conjunto
 $B = \{a, e, i, o, u\}$
- Temos que:
 $A \cup B = \{a, b, c, d, e, i, o, u\}$

2. Interseção de Conjuntos

- Representamos a interseção de conjuntos pelo símbolo $\cap$
- A interseção de dois ou mais conjuntos é o conjunto cujos elementos são comuns aos conjuntos dados

$$A \cap B = \{ x \mid x \in A \text{ e } x \in B \}$$

Exemplo

- Seja o conjunto
 $A = \{a, b, c, d, e\}$
- E o conjunto
 $B = \{a, e, i, o, u\}$
- Temos que:
 $A \cap B = \{a, e\}$

3. Diferença de Conjuntos

- É um novo conjunto formado pelos elementos do primeiro conjunto que não pertencem ao segundo conjunto
- $A - B = \{ x \mid x \in A \text{ e } x \notin B \}$



Exemplo

- Sendo os conjuntos
 $A = \{ 0, 1, 2 \}$
e $B = \{ 2, 3, 4 \}$
- A diferença entre o conjunto **A** e o conjunto **B** será dada por:
 $A - B = \{ 0, 1 \}$
- Observação: $B - A = \{ 3, 4 \}$

4. Complementação entre Conjuntos

- É um caso especial da diferença entre conjuntos
- Assim, se $A \subset B$, a diferença $B - A$ recebe o nome de complementar de **A** em relação a **B**

- Representamos por:

$$C_B^A = B - A = \{ x \mid x \in B \text{ e } x \notin A \}$$

Exemplo

- Sendo os conjuntos
 $A = \{ 1, 2, 3, 4, 5 \}$
e $B = \{ 2, 3, 5 \}$
- O complementar de **B** em relação a **A** será dada por:

$$C_A^B = A - B = \{ 1, 4 \}$$

Produto Cartesiano

- Dados os conjuntos A e B, o objeto (a, b), em que $a \in A$ e $b \in B$, recebe o nome de par ordenado

- O conjunto de todos os pares ordenados (a, b), com $a \in A$ e $b \in B$, recebe o nome de produto cartesiano de **A** e **B**, indicado por:

$$A \times B = \{ (a, b) \mid a \in A \text{ e } b \in B \}$$



Exemplo

- Qual o produto cartesiano entre os conjuntos $A = \{ 2, 5 \}$ e

$$B = \{ 1, 4 \}?$$

$$A \times B = \{ (2, 1), (2, 4), (5, 1), (5, 4) \}$$

Referências de Apoio

- CABRAL, L. C.; NUNES, M. C. **Raciocínio Lógico passo a passo ESAF**. 2a. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
- CASTANHEIRA, N. P.; LEITE, E. **Desmistificando a matemática**. v. I. Curitiba: Intersaberes, 2014.
- CASTANHEIRA, N. P.; MACEDO, L. R. D. de; ROCHA, A. **Tópicos de matemática aplicada**. Curitiba: Intersaberes, 2006.
- SÁ, I. P. de. **Raciocínio lógico: concursos públicos/formação de professores (teoria, questões comentadas, exercícios propostos)**. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2008.